

Diskretne strukture

Iztok Peterin

RIT, IPT, FERI, UM

4. poglavje: Rekurzivne relacije

Uvodni pojmi

- ▶ Funkciji $a : \mathbb{N} \rightarrow Y$ rečemo **zaporedje**.
- ▶ Množico $\mathbb{N}$ lahko nadomestimo z $\mathbb{N}_0$, kar je razvidno že iz predpisa.
- ▶ Če je $Y = \mathbb{R}$, potem govorimo o **realnih zaporedjih**.
- ▶ Če je $Y = \mathbb{C}$, govorimo o **kompleksnih zaporednjih**.
- ▶ Namesto $a(n)$ pogosto pišemo kar a_n .
- ▶ Če želimo označiti celotno zaporedje, pišemo (a_n) ali $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- ▶ Kadar je podan funkcijski predpis za zaporedje a_n , je zaporedje podano s **splošnim členom**.
- ▶ Zaporedja pogosto zapišemo tudi z nekaj začetnimi členi $(a_n) = (a_1, a_2, a_3, \dots)$.

Aritmetično in geometrijsko zaporedje

- ▶ **Aritmetično zaporedje** je podano s splošnim členom oblike

$$a_n = a_0 + nd, d \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0.$$

- ▶ Vrednost a_0 je **začetna vrednost** zaporedja in imamo

$$(a_n) = (a_0, a_0 + d, a_0 + 2d, a_0 + 3d, \dots).$$

- ▶ **Geometrijsko zaporedje** je podano s splošnim členom oblike

$$a_n = q^n a_0, q \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0.$$

- ▶ Ponovno je a_0 začetna vrednost in velja

$$(a_n) = (a_0, qa_0, q^2a_0, q^3a_0, \dots).$$

Deranžacije 1

- ▶ Na deranžacije (zgled iz vključitev in izključitev) lahko pogledamo kot na zaporedje:

$$d_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right).$$

- ▶ Računajmo

$$\begin{aligned} nd_{n-1} &= n(n-1)! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!} \right) \\ &= n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!} \right) + (-1)^n - (-1)^n \\ &= n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!} + (-1)^n \frac{1}{n!} \right) - (-1)^n \\ &= d_n - (-1)^n. \end{aligned}$$

- ▶ Izrazimo lahko d_n z začetno vrednostjo $d_1 = 0$ in dobimo

$$d_n = nd_{n-1} + (-1)^n, n \geq 2, d_1 = 0.$$

Deranžacije 2

- Opravimo še dodaten izračun z deranžacijami

$$\begin{aligned}d_{n+1} &= (n+1)! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} + (-1)^{n+1} \frac{1}{(n+1)!} \right) \\&= (n+1)n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right) + (-1)^{n+1} \\&= (n+1)d_n + (-1)^{n+1} \\&= nd_n + d_n - (-1)^n \\&= nd_n + nd_{n-1}\end{aligned}$$

- Če v tem izračunu prestavimo indeks iz $n+1$ v n , dobimo že drugo zvezo za deranžacije:

$$d_n = (n-1)(d_{n-1} + d_{n-2}), n \geq 3, d_1 = 0, d_2 = 1.$$

- ▶ Izpeljana zapisa za deranžacije se razlikujeta od zapisa s splošnim členom, saj lahko naslednji člen izračunamo iz prejšnjih členov.
- ▶ Zapisu zaporedja, kjer lahko naslednji člen izračunamo iz nekaj prejšnjih, bomo rekli **rekurzivna relacija** oziroma **rekurzija**.
- ▶ Drugo ime za rekurzivno relacijo je **diferenčna enačba**, ki ga bomo tudi uporabljali.
- ▶ Rekurzivna relacija aritmetičnega zaporedja je

$$a_n = a_{n-1} + d, n \in \mathbb{N}, d, a_0 \in \mathbb{R}.$$

- ▶ Rekurzivna relacija geometrijskega zaporedja je

$$a_n = qa_{n-1}, n \in \mathbb{N}, q, a_0 \in \mathbb{R}.$$

Zgledi

- ▶ Pogosto je lažje zapisati rekurzivno relacijo podanega problema kot njegov splošni člen in nato iz podane rekurzije določiti splošni člen.
- ▶ Do tega pridemo tako, da izrazimo a_n iz nekaj prejšnjih členov s pomočjo operacij, ki pripeljejo do a_n .
- ▶ V analizi algoritmov lahko dobimo rekurzivno relacijo tako, da zmanjšamo število vhodnih podatkov iz recimo n na $n - 1$ in ocenimo ali preštajemo število operacij, ki so dodatno potrebne, ko dodamo opuščene vhodne podatke.
- ▶
- ▶
- ▶

Fibonaccijevo zaporedje

- ▶ Fibonaccijevo zaporedje je podano z rekurzivno relacijo

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, n \geq 3, f_1 = f_2 = 1.$$

- ▶ Dobljena je iz hipotetičnega razplojevanja zajcev, kjer začnemo z enim parom mladih zajcev.
- ▶ Le-ta par v prvem obdobju odraste do spolne zrelosti in se spari.
- ▶ Tako imamo v času brejosti, to je drugo obdobje, še vedno en par zajcev.
- ▶ Ko zajkla skoti, dobimo nov par zajcev, star par pa se ponovno spari.
- ▶ Tako imamo v tretjem obdobju dva para zajcev.
- ▶ Na začetku četrtega obdobja starejša zajkla skoti in imamo zato tri pare zajcev, oba starejša para pa se ponovno sparita.
- ▶ Če s to razlago nadaljujemo, lahko uvidimo, da zgornja rekurzija ustreza temu modelu.
- ▶ Z enostavnim računanjem dobimo

$$(f_n) = (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots).$$

Hanoiski stolpi

- ▶ Problem Hanoiskih stolpov je uganka, v kateri imamo tri nosilce označene z 1, 2 in 3 in n okroglih diskov različnih velikosti.
- ▶ Na začetku so vsi diski zloženi po velikosti na nosilcu 1, pri čemer je največji disk na dnu.
- ▶ Naloga je, da premaknemo vse diske na nosilec 3, pri čemer je v vsakem trenutku dovoljeno premikati le en disk iz nosilca na nosilec in manjši disk ne sme biti pod večjim diskom na istem nosilcu.
- ▶ Označimo najmanjše število potrebnih premikov n diskov s h_n .
- ▶ Ni težko videti, da lahko največji disk premaknemo na nosilec 3 le, če ni na tem nosilcu nobenega diska.
- ▶ Torej so vsi preostali diski na nosilcu 2 in da so na tem nosilcu zloženi po velikosti.
- ▶ Da premaknemo $n - 1$ diskov na nosilec 2, potrebujemo h_{n-1} premikov, nato premaknemo največji disk na nosilec 3 in zaključimo s h_{n-1} potezami za ponovni premik vseh $n - 1$ diskov iz nosilca 2 na nosilec 3.
- ▶ Tako imamo

$$h_n = 2h_{n-1} + 1, h_1 = 1.$$

Bubble sort

- ▶ Algoritem 'Bubble sort' je algoritem, ki uredi n števil $a_1, a_2, \dots, a_n$ od najmanjšega do največjega (ali obratno).
- ▶ Predpostavimo, da v najslabšem primeru potrebujemo b_n operacij, da razvrstimo n števil.
- ▶ Njegovo delovanje lahko opišemo induktivno.
- ▶ Če je $n = 1$, je eno samo število že tudi urejeno in je $b_1 = 0$.
- ▶ Recimo, da smo že uredili n števil z b_n operacijami v najslabšem primeru in da je na vrsti število a_{n+1} .
- ▶ Če je a_{n+1} manjše od vseh predhodnikov, potrebujemo n zamenjav: najprej s številom na zadnjem n -tem mestu, nato s številom na $(n - 1)$ -mestu in tako naprej vse do števila, ki je na prvem mestu.
- ▶ Tako je v najslabšem primeru

$$b_{n+1} = b_n + n, n \in \mathbb{N}, b_1 = 0.$$

Linearna rekurzija s konstantnimi koeficienti reda k

- ▶ Za nekatere rekurzivne relacije se bomo naučili, kako iz njih poiskati splošni člen zaporedja.
- ▶ Tega še zdaleč ne znamo narediti za vse rekurzije.
- ▶ **Linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti reda k je**

$$c_n a_n + c_{n-1} a_{n-1} + \cdots + c_{n-k} a_{n-k} = f(n), c_n, c_{n-1}, \dots, c_{n-k} \in \mathbb{R}.$$

- ▶ Če je $f(n) = 0$, potem govorimo o **homogeni linearni rekurzivni relaciji s konstantnimi koeficienti reda k** .
- ▶ Ko je $f(n) \neq 0$, ji rečemo **nehomogena linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti reda k** .
- ▶ $c_n, c_{n-1}, \dots, c_{n-k} \in \mathbb{R}$ so fiksna števila-konstante.
- ▶ Zato je v imenu zveza konstantni koeficienti.
- ▶ Obe rekurziji za deranžacije nimata konstantnih koeficientov, saj člen pred d_{n-1} ni konstanta, pač pa je odvisen od n .

Linearnost in red

- ▶ Linearnost pomeni, da vsi členi iskanega zaporedja nastopajo sami in ne v kakšni funkciji, ki ne bi bila linearna.
- ▶ Vse do sedaj zapisane rekurzije so linearne.
- ▶ Navedimo še dva primera nelinearnih rekurzivnih relacij:

$$a_n = 2a_{n-1}a_{n-2} + 3n \text{ in } b_n = \sqrt{5b_{n-1}} - b_{n-2}^2.$$

- ▶ V prvi imamo produkt $a_{n-1}a_{n-2}$, ki pokvari linearnost, v drugi pa oba člena $\sqrt{5b_{n-1}}$ in b_{n-2}^2 kvarita linearnost.
- ▶ Red k pomeni, da lahko največji člen v rekurziji izrazimo s k preostalimi členi zaporedja:

$$a_n = \frac{1}{c_n} f(n) - \frac{1}{c_n} (c_{n-1}a_{n-1} + \dots + c_{n-k}a_{n-k}), c_n, c_{n-1}, \dots, c_{n-k} \in \mathbb{R}.$$

Osnovni izrek za generiranje novih rešitev

- ▶ Poiskali bomo rešitev za poljubno homogeno linearno rekurzivno relacijo (HLRR) s konstantnimi koeficienti reda k :

$$c_n a_n + c_{n-1} a_{n-1} + \cdots + c_{n-k} a_{n-k} = 0, c_n, c_{n-1}, \dots, c_{n-k} \in \mathbb{R}.$$

- ▶ To znamo narediti le, kadar znamo poiskati vse ničle dotičnega polinoma povezanega s HLRR.
- ▶ Ker točnih ničel polinoma za polinome dovolj velike stopnje ($k \geq 5$) ne znamo vedno poiskati, nam predstavljena metoda včasih ne pomaga.
- ▶ Oglejmo si najprej osnovni izrek o različnih rešitvah HLRR, ki generirajo novo rešitev.
- ▶ Tako je vsota dveh rešitev HLRR je tudi sama rešitev HLRR.

Izrek

Če sta S_n in T_n rešitvi HLRR, potem je tudi $U_n = K_1 S_n + K_2 T_n$ rešitev HLRR za poljubni realni števili K_1 in K_2 .

Karakteristični polinom

- ▶ Če je $a_n = r^n$, potem iz HLRR dobimo

$$c_n r^n + c_{n-1} r^{n-1} + \cdots + c_{n-k} r^{n-k} = 0.$$

- ▶ Delimo z r^{n-k} in dobimo

$$c_n r^k + c_{n-1} r^{k-1} + \cdots + c_{n-k} = 0.$$

- ▶ To pa je iskanje ničel polinoma k -te stopnje spremenljivke r .
- ▶ Vsaka ničla tega polinoma je povezana s kako rešitvijo HLRR.
- ▶ Če je r_1 ničla zgornjega polinoma, potem je $S_n = r_1^n$ rešitev HLRR.
- ▶ Po zadnjem izreku je rešitev tudi $U_n = K_1 r_1^n$, če izberemo $K_2 = 0$.
- ▶ **Karakteristični polinom** HLRR je

$$p_k(r) = c_n r^k + c_{n-1} r^{k-1} + \cdots + c_{n-k}.$$

Realne ničle karakterističnega polinoma

Izrek

Če so $r_1, r_2, \dots, r_\ell$ različne ničle karakterističnega polinoma HLRR, potem je

$$a_n = K_1 r_1^n + K_2 r_2^n + \dots + K_\ell r_\ell^n$$

rešitev HLRR za poljubne $K_1, K_2, \dots, K_\ell \in \mathbb{R}$.

Zgled

- ▶ Poiščimo splošni člen rekurzivno podanega geometrijskega zaporedja $a_n = \frac{1}{2}a_{n-1}$ z začetno nalogo $a_0 = 1$.
- ▶ Poiščimo splošni člen Fibonaccijevega zaporedja, ki je podano z

$$f_n - f_{n-1} - f_{n-2} = 0, \quad n \geq 3, \quad f_1 = f_2 = 1.$$

Kompleksne ničle karakterističnega polinoma

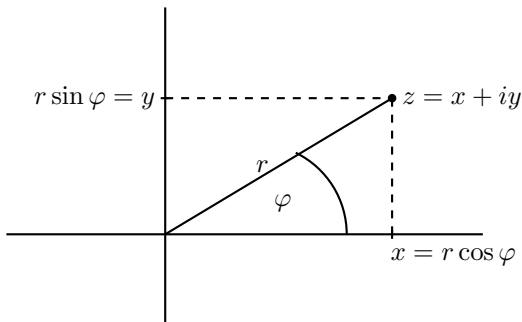
- ▶ Karakteristični polinom ima lahko tudi kompleksne ničle in izrek velja tudi zanje.
- ▶ Za realne rekurzivne relacije, nas zanimajo le realna rešitev le-te.
- ▶ Ali se lahko izognemo kompleksnim številom, ki nastopajo v rešitvi?
- ▶ Za to se je potrebno spomniti nekaj dejstev o kompleksnih številih.
- ▶ Za kompleksno ničlo $r_1 = x + iy$ karakterističnega polinoma HLRR je tudi $r_2 = x - iy$ ničla istega karakterističnega polinoma, saj kompleksne ničle vedno nastopajo v konjugiranih parih.
- ▶ Tako je rešitev HLRR tudi

$$K_1 r_1^n + K_2 r_2^n.$$

- ▶ Rešitev vsebuje binoma $(x + iy)^n$ in $(x - iy)^n$.
- ▶ Potenca binoma po binomskem izreku nima elegantnega zapisa.
- ▶ Temu se izognemo s **polarnim zapisom** kompleksnega vstevila.

Polarni koordinati

- ▶ Polarni koordinati kompleksnega števila $r_1 = x + iy$ sta r in φ , kjer r predstavlja razdaljo med r_1 in številom $z = 0$ v kompleksni ravnini, φ pa je kot (v radianih!) od pozitivnega dela realne osi do poltraka od $z = 0$ skozi r_1 .
- ▶ Ob tem je kot pozitiven, če vrtimo v nasprotni smeri urnega kazalca, in negativen, če vrtimo v smeri urnega kazalca.



Slika: Kartezične in polarne koordinate kompleksnega števila z .

Zveze med kartezičnimi in polarnimi koordinatami

- ▶ Iz pravokotnega trikotnika s slike vidimo, da velja

$$x = r \cos \varphi \text{ in } y = r \sin \varphi.$$

- ▶ Obratno polarni koordinati izrazimo z realno in imaginarno koordinato in velja

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ in } \tan \varphi = \frac{y}{x}.$$

- ▶ Pozor na določanje kota φ , če so kompleksna števila iz drugega ali tretjega kvadranta!!!
- ▶ Tako lahko predstavimo kompleksni števili r_1 in r_2 v polarni obliki

$$r_1 = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \text{ in } r_2 = r(\cos \varphi - i \sin \varphi).$$

- ▶ Če je kot od r_1 enak φ , potem je kot od r_2 enak $-\varphi$.

Izpeljava za kompleksne ničle

- ▶ Potenciranje kompleksnih števil v polarni obliki je preprosto z uporabo de Moivrevega obrazca

$$r_1^n = (r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = r^n(\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)).$$

- ▶ Podobno je

$$r_2^n = (r(\cos \varphi - i \sin \varphi))^n = r^n(\cos(n\varphi) - i \sin(n\varphi)).$$

- ▶ Tako je $K_1 r_1^n + K_2 r_2^n$ enak

$$\begin{aligned} &= K_1 r^n(\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)) + K_2 r^n(\cos(n\varphi) - i \sin(n\varphi)) \\ &= r^n((K_1 + K_2) \cos(n\varphi) + i(K_1 - K_2) \sin(n\varphi)) \\ &= r^n(C_1 \cos(n\varphi) + C_2 \sin(n\varphi)), \end{aligned}$$

- ▶ kjer velja zveza $C_1 = K_1 + K_2$ in $C_2 = i(K_1 - K_2)$.
- ▶ V tem zapisu ni kompleksnih števil, saj bomo iz realne začetne naloge dobili tudi realni števili C_1 in C_2 .

Rešitev v primeru kompleksnih ničel

Izrek

Če sta $r_1 = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ in $r_2 = r(\cos \varphi - i \sin \varphi)$ kompleksni ničli karakterističnega polinoma HLRR, potem lahko del rešitve HLRR zapišemo kot

$$a_n = r^n(C_1 \cos(n\varphi) + C_2 \sin(n\varphi))$$

za poljubna $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Zgled

- ▶ *Poiščimo splošni člen rekurzivne relacije $a_n - 2a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0$ z začetno nalogo $a_1 = 1$ in $a_2 = 2$.*
- ▶ *Poiščimo splošni člen rekurzivne relacije $D_n - bD_{n-1} + b^2D_{n-2} = 0$, $b \in \mathbb{R}$, z začetno nalogo $D_1 = b$ in $D_2 = 0$.*

Večkratne ničle karakterističnega polinoma

- ▶ Do sedaj smo celotno rešitev predstavili le, ko so vse ničle karakterističnega polinoma enostavne, oziroma prve stopnje.
- ▶ Kaj se zgodi, če je r_1 ničla stopnje $\ell > 1$ karakterističnega polinoma HLRR.
- ▶ Karakteristični polinom lahko potem zapišemo v obliki

$$p_k(r) = (r - r_1)^\ell q_{k-\ell}(r),$$

kjer je $q_{k-\ell}(r)$ polinom stopnje $k - \ell$.

- ▶ Preostale ničle $p_k(r)$ dobimo tako, da poiščemo ničle od $q_{k-\ell}(r)$.
- ▶ Seveda je tudi $K_1 r_1^n$ del rešitve HLRR.
- ▶ Kaj se zgodi v primeru dvojne ničle si pogledjmo v nadaljevanju.

Dvokratna ničla karakterističnega polinoma 1

- ▶ V primeru, da je r_1 dvojna ničla karakterističnega polinoma imamo

$$a_{n+2} - 2r_1 a_{n+1} + r_1^2 a_n = 0,$$

s karakterističnim polinomom

$$p_k(r) = (r - r_1)^2.$$

- ▶ Seveda je $a_n = K_1 r_1^n$ del rešitve te HLRR.
- ▶ Pokažimo, da je tudi $a_n = n r_1^n$ del rešitve te HLRR, ki jo zapišemo v obliki $a_{n+2} = 2r_1 a_{n+1} - r_1^2 a_n$.
- ▶ To storimo z matematično indukcijo na n .
- ▶ Za bazo naj bo $n = 1$ in velja

$$\begin{aligned} a_{1+2} &= 2r_1 a_{1+1} - r_1^2 a_1 \\ &= 2r_1 \cdot 2r_1^2 - r_1^2 \cdot 1r_1 \\ &= 3r_1^3 = (1+2)r_1^{(1+2)}. \end{aligned}$$

Dvakratna ničla karakterističnega polinoma 2

- ▶ Tako je baza izpolnjena in predpostavimo, da je $n > 1$.
- ▶ Z induksijsko predpostavko $a_n = nr_1^n$ in $a_{n+1} = (n+1)r_1^{n+1}$ računamo

$$\begin{aligned}a_{n+2} &= 2r_1a_{n+1} - r_1^2a_n \\&= 2r_1(n+1)r_1^{n+1} - r_1^2nr_1^n \\&= r_1^{n+2}(2n+2-n) \\&= (n+2)r_1^{n+2},\end{aligned}$$

s čimer je pokazan tudi induksijski korak.

- ▶ Tako $a_n = nr_1^n$ kot $a_n = K_1r_1^n$ sta rešitvi HLRR.
- ▶ Tako je rešitev tudi

$$a_n = K_1r_1^n + K_2nr_1^n = r_1^n(K_1 + K_2n).$$

Večkratna ničla karakterističnega polinoma

- ▶ Kadar je r_1 ničla karakterističnega polinoma reda ℓ , velja naslednji izrek.

Izrek

Če je $r_1 = r_2 = \dots = r_\ell$ ničla ℓ -te stopnje karakterističnega polinoma HLRR, potem lahko del splošne rešitve HLRR zapišemo kot

$$a_n = r_1^n (C_1 + C_2 n + \dots + C_\ell n^{\ell-1}).$$

Zgled

- ▶ *Poiščimo splošni člen rekurzivne relacije $a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 0$ z začetno nalogo $a_0 = 3$ in $a_1 = 5$.*
- ▶ *Rešimo začetno nalogo $b_0 = 0$ in $b_1 = 1$ rekurzivne relacije $b_n - b_{n-1} + \frac{1}{4}b_{n-2} = 0$.*

Binomski izrek

- ▶ Poiskali bomo rešitev za nekatere nehomogene linearne rekurzivne relacije (NLRR) s konstantnimi koeficienti reda k :

$$c_n a_n + c_{n-1} a_{n-1} + \cdots + c_{n-k} a_{n-k} = f(n), c_n, c_{n-1}, \dots, c_{n-k} \in \mathbb{R}.$$

- ▶ Tukje je rešljivost (NLRR) odvisna od $f(n) \neq 0$.
- ▶ Bolj natančno, če je $f(n)$
 - ▶ polinom ali
 - ▶ eksponentna funkcija a^n ali
 - ▶ sinusna funkcija $\sin(\varphi n)$ ali
 - ▶ kosinusna funkcija $\cos(\varphi n)$ ali
 - ▶ vsote omenjenih funkcij ali
 - ▶ produkti omenjenih funkcij.
- ▶ $Z a_n^{(p)}$ bomo označili rešitev NLRR, ki ji rečemo **partikularna** ali **delna** rešitev.

Splošna rešitev

- ▶ Homogeni rekurzivni relaciji reda k s konstantnimi koeficienti

$$c_n a_n + c_{n-1} a_{n-1} + \cdots + c_{n-k} a_{n-k} = 0$$

rečemo **pripadajoča homogena rekurzivna relacija** od NLRR.

- ▶ Njeno rešitev označimo z $a_n^{(h)}$ in ji rečemo **rešitev pripadajoče homogene rekurzivne relacije** ali kar **homogena rešitev**.
- ▶ Rešitvi $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$ rečemo **splošna rešitev**.

Izrek

Rešitev HLRR je

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}.$$

- ▶ Splošna rešitev vsebuje nekaj konstant v homogeni rešitvi $a_n^{(h)}$.
- ▶ Le-te lahko določimo, če je podana začetna naloga, ki jo sestavljajo vrednosti k začetnih členov zaporedja a_n .
- ▶ Tako splošna rešitev predstavlja družino zaporedij, medtem ko je rešitev začetne naloge eno samo zaporedje.

Metoda nedoločenih koeficientov

- ▶ Za splošno rešitev moramo poiskati le partikularno rešitev $a_n^{(p)}$, saj $a_n^{(h)}$ že znamo izračunati.
- ▶ Opazimo lahko, da mora biti $a_n^{(p)}$ podobne oblike kot $f(n)$, saj moramo na levi strani NLRR dobiti enako funkcijo kot na desni strani NLRR, le-ta pa je enaka $f(n)$.
- ▶ Zato $a_n^{(p)}$ iščemo s pomočjo nastavka, ki je podoben $f(n)$.
- ▶ V $a_n^{(p)}$ uporabimo funkcijo enakega tipa kot je $f(n)$, le da koeficiente polinoma iz $f(n)$ pustimo še nedoločene.
- ▶ Zaradi tega rečemo tej metodi **metoda nedoločenih koeficientov**.
- ▶ Ob tem v vsaki funkciji $f(n)$ nastopa polinom.
- ▶ Tudi če ga ne opazimo, je funkcija $f(n)$ pomnožena z 1, kar je polinom stopnje nič.

Sestavljene funkcije

- ▶ Funkcija $f(n)$ je lahko sestavljena iz več funkcij $f_1(n), f_2(n), \dots, f_k(n)$ različnih tipov.

- ▶ To pomeni

$$f(n) = f_1(n) + f_2(n) + \dots + f_k(n).$$

- ▶ Potem poiščemo nastavke $a_n^{(p_1)}, a_n^{(p_2)}, \dots, a_n^{(p_k)}$ ločeno za vsako funkcijo $f_1(n), f_2(n), \dots, f_k(n)$ posebej.
- ▶ Tako je $a_n^{(p_i)}$, za vsak $i \in [k]$, funkcija enakega tipa kot $f_i(n)$, le da so koeficienti iz polinoma, ki nastopa v $a_n^{(p_i)}$, še nedoločeni koeficienti.

Zgled

- ▶ $f(n) = n^2 + 1 - n \cdot 2^n + \sin \frac{\pi n}{2} - n \cos \frac{\pi n}{2} + n^2 \sin \frac{\pi n}{3},$
- ▶ $g(n) = n^2 \cdot 2^n + 5 \cdot 3^n + 3^n \sin \frac{\pi n}{2} - \cos \frac{\pi n}{2}.$

Recept za $a_n^{(p)}$

- ▶ Ko imamo nastavek $a_n^{(p)}$, lahko zapišemo tudi ostale člene $a_{n-1}, \dots, a_{n-k}$ in vse vstavimo v NLRR.
- ▶ Z nekaj enostavnega računanja določimo neznane koeficiente s primerjanjem koeficientov na levi in desni strani NLRR.
- ▶ Oglejmo si kako to deluje na primeru Hanoiskega stolpa in na primeru algoritma Bubble sort.

Zgled

- ▶ *Hanoiski stolpi*: $h_n - 2h_{n-1} = 1, h_1 = 1$.
- ▶ *Bubble sort*: $b_{n+1} - b_n = n, b_1 = 0$.

Zaplet

- ▶ Povzemimo zaplet iz Bubble sort algoritma.
- ▶ Funkcija $f(n)$ je linearni polinom.
- ▶ Splošni linearni polinom, ki naj bi bil nastavek za partikularno rešitev, vsebuje tudi konstanto.
- ▶ Hkrati je konstanta homogena rešitev.
- ▶ V takšnem primeru nastavek dodatno pomnožimo z najmanjšo potenco n^k , tako da nastavek za partikularno rešitev več ne vsebuje homogene rešitve ali kakšnega njenega dela.

Kotne funkcije

- ▶ Če $f(n)$ vsebuje kotno funkcijo $\sin(\varphi n)$ oziroma $\cos(\varphi n)$, potem pozor na naslednji detail.
- ▶ Vedno kadar v $f(n)$ nastopa le ena izmed njiju, postavimo v partikularni nastavek obe na simetrični način.
- ▶ Razlog za to je v računanju $a_{n+i}^{(p)}$ za nek fiksni i .
- ▶ Oba $\sin(\varphi(n+i))$ oziroma $\cos(\varphi(n+i))$, vedno problikujemo z adicijskima izrekoma, v katerih se vsak $\sin(\varphi(n+i))$ kot tudi $\cos(\varphi(n+i))$ izražata z obema $\sin(\varphi n)$ in $\cos(\varphi n)$.
- ▶ Zato morata biti tudi v nastavku zastopana oba!!!

$f(n)$ ne vsebuje kotnih funkcij 1

- ▶ Naj bo $f(n) = p_\ell(n)a^n$, kjer je $p_\ell(n)$ nek podan polinom ℓ -te stopnje in a^n eksponentna funkcija za nek fiksen $a \in \mathbb{R} - \{0\}$.
- ▶ nastavek $a_n^{(p)}$ je sestavljen iz eksponentne funkcije a^n in polinoma $t_\ell(n) = A_\ell n^\ell + A_{\ell-1}n^{\ell-1} + \dots + A_1n + A_0$ stopnje ℓ , v katerem še ne poznamo njegovih koeficientov $A_\ell, A_{\ell-1}, \dots, A_1, A_0$.
- ▶ Kdaj je tak nastavek lahko tudi del homogene rešitve $a_n^{(h)}$?
- ▶ To se zgodi, če je a ničla karakterističnega polinoma.
- ▶ Zato moramo $a_n^{(p)}$ pomnožiti z najmanjšo potenco n^k , da v $a_n^{(p)}$ ne najdemo več homogene rešitve ali njenega dela.
- ▶ Če je a ničla stopnje k karakterističnega polinoma, potem moramo pomnožiti $a_n^{(p)}$ vsaj z n^k , da dobimo $a^n A_0 n^k$ in konstanten člen polinoma $t_\ell(n)$ več ne nastopa v homogeni rešitvi $a_n^{(h)}$.
- ▶ Seveda je potenca n^k tudi dovolj.

$f(n)$ ne vsebuje kotnih funkcij 2

- ▶ Povzetek: za potenca n^k , s katero je potrebno pomnožiti partikularni nastavek, da se izognemo homogeni rešitvi, je $k \in \mathbb{N}_0$ število ničel karakterističnega polinoma, ki so enake a .
- ▶ Najpogosteje je $k = 0$, kar pomeni, da a ni ničla karakterističnega polinoma.
- ▶ Tako velja

$$f(n) = p_m(n)a^n \Rightarrow a_n^{(p)} = n^k t_m(n)a^n,$$

kjer je $t_m(n)$ polinom stopnje m z neznanimi koeficienti in k je število ničel karakterističnega polinoma, ki so enaka a .

- ▶ Če je $a = 1$, potem imamo $f(n) = p_\ell(n)1^n = p_\ell(n)$, kar je polinom ℓ -te stopnje.
- ▶ Nastavek je sedaj $a_n^{(p)} = n^k t_\ell(n)$, kjer je k število ničel karakterističnega polinoma enakih 1.
- ▶ Če je $\ell = 0$ in je $p_\ell(n)$ polinom 0-te stopnje.
- ▶ V tem primeru je $f(n) = A_0 a^n$ kar eksponentna funkcija pomnožena s konstanto.
- ▶ Nastavek je sedaj kar $a_n^{(p)} = n^k B_0 a^n$, kjer je B_0 še neznan konstanta in je k število ničel karakterističnega polinoma enakih a .

Zgled enojne realne ničle

- Rekurziji $a_{n+2} - 10a_{n+1} + 21a_n = f(n)$ določimo nastavke, glede na različne funkcije $f(n)$ iz spodnje tabele.

$f(n)$	$a_n^{(p)}$
5	A_0
$n^2 - 8$	$A_1 n^2 + A_2 n + A_3$
$5 \cdot 2^n$	$A_4 2^n$
$4 \cdot 7^n$	$A_5 n 7^n$
$n 3^n$	$(A_6 n + A_7) n 3^n$
$5 \cdot 3^n - 2^n$	$A_8 n 3^n + A_9 2^n$
$\sin \frac{\pi n}{2}$	$A_{10} \sin \frac{\pi n}{2} + A_{11} \cos \frac{\pi n}{2}$
$3^n \sin \frac{\pi n}{2}$	$3^n (A_{12} \sin \frac{\pi n}{2} + A_{13} \cos \frac{\pi n}{2})$

Zgled dvojna realna ničla

- Rekurziji $a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = f(n)$ določimo nastavke, glede na različne funkcije $f(n)$ iz spodnje tabele.

$f(n)$	$a_n^{(p)}$
$3n^2 - 6$	$B_0n^2 + B_1n + B_2$
$n7^n$	$(B_3n + B_4)7^n$
$3 \cdot (-2)^n$	$B_5(-2)^n$
$3 \cdot 2^n$	$n^2B_62^n$
$(n+2)2^n$	$n^2(B_7n + B_8)2^n$
n^22^n	$n^2(B_9n^2 + B_{10}n + B_{11})2^n$
$n \sin \frac{\pi n}{2} + 3 \cos \frac{\pi n}{2}$	$(B_{12}n + B_{13}) \sin \frac{\pi n}{2} + (B_{14}n + B_{15}) \cos \frac{\pi n}{2}$
$2^n \sin \frac{\pi n}{3}$	$2^n (B_{16} \sin \frac{\pi n}{3} + B_{17} \cos \frac{\pi n}{3})$.

$f(n)$ vsebuje kotne funkcije 1

- ▶ Naj funkcija $f(n)$ vsebuje sinus oziroma kosinus in je

$$f(n) = a^n(p_m(n) \sin(\varphi n) + q_\ell(n) \cos(\varphi n)).$$

- ▶ Polinoma v zgornjem zapisu nadomestimo s polinomoma s še neznanimi koeficienti.
- ▶ Zato se omejimo na

$$f_1(n) = a^n(\sin(\varphi n) + \cos(\varphi n)).$$

- ▶ Funkciji sinus in kosinus najdemo v homogeni rešitvi le, če imamo kompleksne ničle v karakterističnem polinomu.
- ▶ Za konjugirani kompleksni ničli karakterističnega polinoma $r_1 = x + iy$ in $r_2 = x - iy$, dobimo del homogene rešitve

$$a_n^{(h)} = r^n(C_1 \cos(\varphi_1 n) + C_2 \sin(\varphi_1 n)),$$

kjer je $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ in $\tan \varphi_1 = \frac{y}{x}$.

- ▶ Če torej želimo enake funkcije v $f_1(n)$ in v $a_n^{(h)}$, potem mora veljati $a = r$ in $\varphi = \varphi_1$.

$f(n)$ vsebuje kotne funkcije 2

- ▶ Tako partikularni nastavek množimo s potenco n^k le, ko je $r_1 = x_1 + iy_1$ za $x_1 = a \cos \varphi$ in $y_1 = a \sin \varphi$ ničla karakterističnega polinoma k -te stopnje.
- ▶ Seveda je tudi $r_1 = x_1 - iy_1$ ničla karakterističnega polinoma k -te stopnje, saj kompleksne ničle vedno nastopajo v konjugiranih parih.
- ▶ Tako velja

$$\begin{aligned} f(n) &= a^n(p_m(n) \sin(\varphi n) + q_\ell(n) \cos(\varphi n)) \Rightarrow \\ \Rightarrow a_n^{(p)} &= n^k a^n(s_M(n) \sin(\varphi n) + t_M(n) \cos(\varphi n)), \end{aligned}$$

kjer je $r = x + iy$ za $x = a \cos \varphi$ in $y = a \sin \varphi$ ničla karakterističnega polinoma k -te stopnje.

- ▶ Razen tega sta $s_M(n)$ in $t_M(n)$ polinoma z neznanimi koeficienti stopnje $M = \max\{m, \ell\}$.

Posebni primeri

- ▶ Če je $a = 1$, potem nimamo eksponentne funkcije.
- ▶ Če je $p_m(n) = 0$, potem nimamo $\sin(\varphi n)$ v funkciji $f(n)$, vendar nastopi v nastavku a_n^p .
- ▶ Če je $q_\ell(n) = 0$, potem nimamo $\cos(\varphi n)$ v funkciji $f(n)$ vendar nastopi v nastavku a_n^p .

Zgled kompleksne ničle

- Določimo nastavke za rekurzijo $a_{n+2} + a_n = f(n)$ glede na funkcije $f(n)$, ki jih najdemo v sledeči tabeli.

$f(n)$	$a_n^{(p)}$
$n - 3$	$D_0 n + D_1$
$n 2^n$	$(D_2 n + D_3) 2^n$
$3 \cdot (-2)^n + n$	$D_4 (-2)^n + D_5 n + D_6$
$\sin \frac{\pi n}{3}$	$D_7 \sin \frac{\pi n}{3} + D_8 \cos \frac{\pi n}{3}$
$\sin \frac{\pi n}{3} + \cos \frac{\pi n}{2}$	$D_9 \sin \frac{\pi n}{3} + D_{10} \cos \frac{\pi n}{3} + n \left(D_{11} \sin \frac{\pi n}{2} + D_{12} \cos \frac{\pi n}{2} \right)$
$2^n \cos \frac{\pi n}{2}$	$2^n \left(D_{13} \sin \frac{\pi n}{2} + D_{14} \cos \frac{\pi n}{2} \right).$

Povzetek in množenje funkcij

- ▶ Rešimo pripadajočo HLRR in dobimo $a_n^{(h)}$.
- ▶ Glede na funkcijo $f(n)$ in $a_n^{(h)}$ določimo nastavek za $a_n^{(p)}$ iz tabele:

$f(n)$	$a_n^{(p)}$
$p_m(n)a^n$	$n^k t_m(n)a^n$
$a^n(p_m(n)\sin(\varphi n) + q_\ell(n)\cos(\varphi n))$	$n^k a^n(s_M(n)\sin(\varphi n) + t_M(n)\cos(\varphi n))$

- ▶ Zapišemo manjkajoče člene iz nastavka in jih vstavimo v NLRR.
- ▶ Z nekaj računanja določimo neznane koeficiente iz $a_n^{(p)}$.
- ▶ Zapišemo splošno rešitev $a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$.
- ▶ Rešimo začetno nalogo, če je podana.

Množenje funkcij in zgleda

- ▶ Če pomnožimo dve različni funkciji iz tabele, potem z nekaj računske spretnosti ponovno dobimo funkcijo iz tabele.
- ▶ Poiščimo splošno rešitev nehomogene rekurzije

$$a_{n+2} + 3a_{n+1} + 2a_n = 3^n + n.$$

- ▶ Poiščimo začetno nalogo $a_0 = a_1 = 1$ nehomogene rekurzije

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = \sin \frac{\pi n}{2}.$$